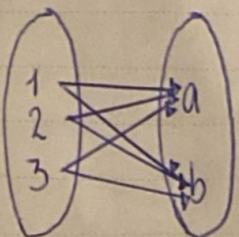


NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	1/10	PM	1/7/2025

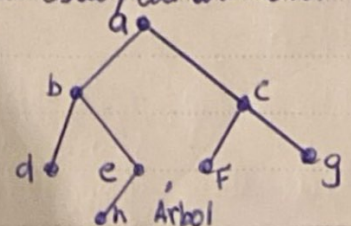
Title: Relaciones

Keyword	Topic: Elementos de una relación
Par ordenado	Notes: Las relaciones se definen como dos conjuntos no vacíos A y B , una relación R es un conjunto de pares ordenados en donde el primer elemento a está relacionado con el segundo elemento b por medio de cierta propiedad o característica.
Combinación	Producto cartesiano
Questions	Relación binaria
¿Cómo se puede emplear un producto cartesiano en el mundo digital?	El producto cartesiano de los conjuntos A y B, se muestra como $A \times B$ es la combinación de todos los elementos de A con todos los elementos de B.  $A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$ Relación binaria es porque sus elementos son pares ordenados que se forman a partir de dos conjuntos. $A = \{2, 4, 5, 6, 7, 11\}$ y $B = \{b \mid b \in \mathbb{Z}; 1 \leq b \leq 10\}$ $R = \{(2, 2), (2, 4), (2, 6), (2, 8), (2, 10), (4, 4), (4, 8), (5, 5), (5, 10), (6, 6), (7, 7)\}$

Summary: Una relación matemática es un subconjunto del producto cartesiano de dos o más conjuntos, estableciendo una conexión entre sus elementos. Sus elementos principales son el dominio, que es el conjunto de todas las primeras componentes de los pares ordenados, y el codominio (o conjunto de llegada).

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	2/10	PM	1/7/2025

Title: Relaciones

Keyword	Topic: Elementos de una Relación
	Notes: Matriz de una relación
Visual	Si tienes dos conjuntos finitos, A y B, con m y n elementos respectivamente, y R es una relación de A a B, puedes representar R como una matriz $M_R = [m_{ij}]$ cuyos elementos son: $m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } (a, b) \in R \\ 0 & \text{si } (a, b) \notin R \end{cases}$
Gráfica	
Flechas	
Nodos	
Questions	Grafo de una relación Otra forma de visualizar una relación es usando una grafica dirigida, a menudo llamada "grafo dirigido" de R. Para construir uno simplemente representa los elementos de los conjuntos A y B como nodos. Luego dibuja una flecha (o arista) desde un elemento del conjunto A hacia un elemento del conjunto B si están relacionados. Esta flecha indica la dirección de la relación. 

Summary: Para una relación binaria entre dos conjuntos finitos, la matriz de una relación es una representación visual y numérica muy útil. Es una matriz de ceros y unos donde las filas corresponden a los elementos del primer conjunto y las columnas a los del segundo. Un 1 en la posición (i, j) indica que el elemento i del primer conjunto está relacionado con el elemento j del segundo. Un 0 indica que no hay relación.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	3/10	PM	1/7/2025

Title: Relaciones

Keyword	Topic: Tipos de relaciones
Elementos Conjunto Pares	Notes: Relación reflexiva Una relación es reflexiva si cada elemento de un conjunto A está relacionado consigo mismo. En otras palabras, para que una relación sea reflexiva, cada elemento 'a' en el conjunto A debe cumplir la condición 'aRa'. Ej: $A = B = \{1, 2, 3, 4\}$ $R = \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 2), (3, 3), (4, 3), (4, 4)\}$
Questions	¿Es posible que una relación no sea ni reflexiva ni irreflexiva? Relación irreflexiva Una relación es irreflexiva cuando ningún elemento de un conjunto A está relacionado consigo mismo ($(a, a) \notin R$). Ej: Sean $A = B = \{1, 2, 3, 4\}$ $R = \{(1, 3), (1, 4), (2, 4), (3, 2), (4, 3)\}$

Summary: Una relación binaria R sobre un conjunto A es reflexiva si cada elemento A está relacionado consigo mismo; es decir, para todo $x \in A$, el par (x, x) pertenece a R . En contraste, una relación R sobre A es irreflexiva (o anti-reflexiva) si ningún elemento de A está relacionado consigo mismo. Esto significa que para todo $x \in A$, el par (x, x) no pertenece a R .

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	4/10	PM	1/7/2025

Title: Relaciones

Keyword	Topic: Tipos de relaciones																													
binaria	Notes: Relación simétrica																													
Adyacente	Una relación binaria R sobre un conjunto A es simétrica si y solo si, por cada vez que un elemento a está relacionado a un elemento b , entonces b también se relaciona con a .																													
Elemento	Ej: si Juan es hermano de María entonces María es hermana de Juan.																													
Questions	Relación asimétrica																													
¿Es posible que una relación ninguna de estos tipos?	Una relación R de A en B es asimétrica si cuando $(a, b) \in R$ entonces $(b, a) \notin R$ además de que ningún elemento debe estar relacionado consigo mismo.																													
	<table> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>$M_R =$</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </table>		1	2	3	4	$M_R =$	1	0	0	1	0		2	1	0	0	0		3	0	1	0	0		4	1	1	1	0
	1	2	3	4																										
$M_R =$	1	0	0	1	0																									
	2	1	0	0	0																									
	3	0	1	0	0																									
	4	1	1	1	0																									
	También existen 2 tipos más relaciones: Antisimétrica y relación transitiva.																													

Summary: Una relación es simétrica si cada vez que a se relaciona con b , b también se relaciona con a . Es asimétrica si cuando a se relaciona con b , b nunca se relaciona con a . Una relación es antisimétrica si la relación mutua entre a y b solo ocurre cuando a y b son el mismo elemento. Por último, una relación es transitiva si, al haber una relación de a con b y de b con c , también existe una relación directa de a con c .

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	5/10	PM	1/7/2025

Title: Relaciones

Keyword	Topic: Relaciones de equivalencia, clases de equivalencia y particiones
Partición	Notes: Una relación de equivalencia es aquella que es reflexiva, simétrica y transitiva. Esta tiene clases de equivalencia que forman particiones. $[a] = \{b \mid b \in B, aRb\}$ $\text{Sea } A=B=\{1,2,3,4,5\}$ $R = \{(1,1), (1,2), (1,5), (2,1), (2,2), (2,5), (3,3), (3,4), (4,3), (4,4), (5,1), (5,2), (5,5)\}$ $M_R = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$
Reflexiva	
Conjuntos	
Varios	
Questions	¿Cuáles son las propiedades indispensables para que una relación sea de equivalencia? Cerraduras No todas las relaciones son equivalencia, pero es posible hacer que tengan esta propiedad agregando pares ordenados necesarios mínimos para que sean reflexivas, simétricas y transitivas usando para ello cerraduras. Estas pueden ser • Cerradura reflexiva • Cerradura simétrica • Cerradura transitiva

Summary: Las relaciones de equivalencia son binarias, reflexivas, simétricas y transitivas agrupando elementos relacionados. Estas generan clases de equivalencia subconjuntos disjuntos que particionan el conjunto original. Las cerraduras extienden una relación dada, añadiendo el mínimo de pares necesarios para que cumpla propiedades específicas.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	6/40	PM	1/7/2025

Title: Relaciones

Keyword	Topic: Operaciones entre relaciones
Contexto Matriz Dominio Producto	Notes: Es posible efectuar operaciones entre relaciones así como lo hacemos con los números. Estas son: 1. Unión ($R \cup S$) Dadas dos relaciones R y S del conjunto A al conjunto B, su unión $R \cup S$ es la relación que contiene todos los pares ordenados (a, b) que pertenecen a R o que pertenecen a S (o a ambos). $R \cup S = \{(a, b) \mid (a, b) \in R \vee (a, b) \in S\}$. 2. Intersección ($R \cap S$) Dadas dos relaciones R y S del conjunto A al conjunto B, su intersección $R \cap S$ es la relación que contiene solo los pares ordenados (a, b) que están presentes tanto en R como en S. $R \cap S = \{(a, b) \mid (a, b) \in R \wedge (a, b) \in S\}$. 3. Complemento de una relación (R^c) Dada una relación R del conjunto A al conjunto B, su complemento R^c es la relación que contiene todos los pares ordenados (a, b) que no pertenecen a R, pero si pertenecen al producto cartesiano completo $A \times B = \overline{R} = (A \times B) \setminus R = \{(a, b) \mid (a, b) \in A \times B \wedge (a, b) \notin R\}$.

Summary: La unión de relaciones ($R \cup S$) combina sus pares, mientras la intersección ($R \cap S$) toma solo los pares comunes. El complemento (R^c) incluye todos los pares posibles no presentes en R .

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	7/10	PM	1/7/2025

Title: Relaciones

Keyword	Topic: Operaciones entre relaciones
Elemento	Notes: 4. Composición de Relaciones ($S \circ R$) Dadas dos relaciones, R del conjunto A al conjunto B y S del conjunto B al conjunto C. La composición $S \circ R$ es una relación del conjunto A al conjunto C. Un par (a, c) pertenece a $S \circ R$ si existe al menos un elemento intermedio $b \in B$ tal que a está relacionado con b por R, y b está relacionado con c por S. $S \circ R = \{(a, c) \mid \exists b \in B \text{ tal que } (a, b) \in R \wedge (b, c) \in S\}$
Conjunto	
Rango	
Propiedades	
Questions	5. Inversa de una Relación (R^{-1}) Dada una relación R del conjunto A al conjunto B, su inversa R^{-1} es una relación del conjunto B al conjunto A. Se forma simplemente invirtiendo el orden de cada par ordenado en R. $R^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}$
¿Que relación existe entre la matriz de adyacencia de R y la R^{-1} ?	

Summary: La composición ($S \circ R$) encadena relaciones, formando un vínculo $a \rightarrow c$ si existe un b intermedio ($a \rightarrow b$ y $b \rightarrow c$). Finalmente, la inversa (R^{-1}) de una relación simplemente invierte el orden de cada par ordenado.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	8/10	PM	1/7/2025

Title: Relaciones

Keyword	Topic: Propiedades de las relaciones
Conjunto	Notes: Sean los conjuntos A, B, C, D y las relaciones $R: A \rightarrow B, S: B \rightarrow C, T: C \rightarrow D$. Entonces pueden establecer las siguientes propiedades.
Antisimetría	
Igualdad	
Par ordenado	• Si $R \subseteq S$, entonces $R^{-1} \subseteq S^{-1}$. • Si $R \subseteq S$, entonces $R^t \subseteq S^t$. • $(R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}$
Questions	• $(R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1}$ ¿Cómo se reflejan estas propiedades en un grafo dirigido. • Si R es reflexiva, también lo es R^{-1} • R es reflexiva si y solo si R^{-1} es irreflexiva. • Si R y S son reflexiva, entonces también lo son $R \cap S$ y $R \cup S$. • R es simétrica si y solo si $R = R^{-1}$

Summary: Las propiedades de las relaciones binarias describen como los elementos se conectan. Una relación es reflexiva si cada elemento se auto-relaciona; irreflexiva si ninguno lo hace. Es simétrica si la relación es recíproca; asimétrica si $a \rightarrow b$ implica $b \nrightarrow a$; antisimétrica si la reciprocidad $a \leftrightarrow b$ solo ocurre cuando $a = b$. Finalmente, es transitiva si al encadenar relaciones ($a \rightarrow b$ y $b \rightarrow c$) se implica $a \rightarrow c$.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	9/10	PM	1/7/2025

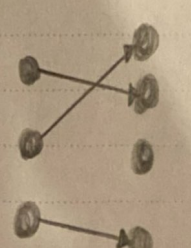
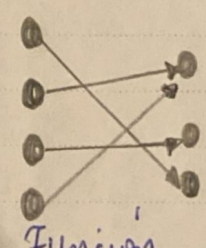
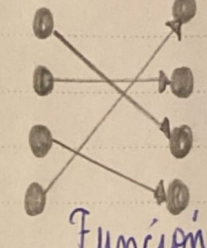
Title: Relaciones

Keyword	Topic: Aplicaciones de las relaciones
Nodos	Notes: En las listas enlazadas, la relación "apuntar al siguiente" nodo es fundamental. Esta relación es típicamente irreflexiva, ya que un nodo no apunta a sí mismo y asimétrica en una lista simple unidireccional (si el nodo A apunta a B, B no apunta a A).
Datos	
Integridad	
Claves	En el ámbito de las bases de datos relacionales, las propiedades de las relaciones matemáticas son cruciales para el diseño y la integridad de los datos. La simetría es vital para representar relaciones recíprocas como la amistad, asegurando la consistencia de los datos. La asimetría y la antisimetría son esenciales para modelar jerarquías estrictas y relaciones de orden.
Questions	Como el entendimiento de estas propiedades contribuye a la normalización y el diseño eficiente de bases de datos?

Summary: Las propiedades de las relaciones se aplican en listas enlazadas donde el "apuntar" es irreflexivo y asimétrico, mientras la simetría puede darse en listas dobles. En bases de datos, son clave para la integridad, la simetría asegura reciprocidad, la asimetría/antisimetría modela jerarquías.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	10/10	PM	8/7/2025

Title: Relaciones

Keyword	Topic: Funciones
Relación	Notes: Una función F es una relación que asigna a cada elemento x de un conjunto A un único elemento b de un elemento B .
Codominio	
Rango	Tipos de Funciones
	Injectiva: Una función es inyectiva si a cada elemento distinto del conjunto A le corresponde un elemento distinto del conjunto B. Suprayectiva: Si el conjunto de los segundos elementos de los pares ordenados de la función es igual al conjunto B. Bijectiva: Se dice que tiene una correspondencia 1 a 1.
Questions	
¿Cuáles son las dos condiciones específicas que una relación binaria R sobre A y B debe cumplir para que sea una función?	
	 Función Inyectiva  Función suprayectiva  Función bijectiva

Summary: Una función es una relación binaria donde cada elemento del dominio se asocia con exactamente una imagen en el codominio. Una función es inyectiva si elementos distintos tienen imágenes distintas. Es suprayectiva si su rango es igual al codominio. Si una función es inyectiva y suprayectiva, es bijectiva, estableciendo una correspondencia uno a uno.